



Desigualdades

Una ecuación te da puntos; una desigualdad te da regiones enteras. Saber resolverlas te sirve para encontrar dominios, para decidir cuándo conviene una opción sobre otra y, más adelante, para saber dónde una función sube o baja.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Escribir soluciones con notación de intervalos.
2. Resolver desigualdades lineales y dobles.
3. Resolver desigualdades cuadráticas con tabla de signos.
4. Resolver desigualdades racionales sin multiplicar por la incógnita.
5. Resolver desigualdades con valor absoluto.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Intervalos

La solución de una desigualdad suele ser un conjunto infinito de números. Se escribe con **intervalos**: el corchete incluye el extremo y el paréntesis lo excluye.

DESIGUALDAD	INTERVALO	EN LA RECTA
$2 < x \leq 5$	$(2, 5]$	Hueco en 2, punto lleno en 5
$x \geq -1$	$[-1, \infty)$	Punto lleno en -1 y hacia la derecha
$x < 3$	$(-\infty, 3)$	Hueco en 3 y hacia la izquierda
$x < 0$ o $x > 4$	$(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$	Dos pedazos

Con ∞ siempre va paréntesis: el infinito no es un número que se pueda alcanzar.

02 Desigualdades lineales

Se despejan igual que una ecuación, con una regla extra:

LA REGLA QUE NO SE OLVIDA

Si multiplicas o divides ambos lados entre un número **negativo**, el signo de desigualdad se invierte. Por ejemplo, $2 < 5$, pero $-2 > -5$.

1

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $3 - 2x \leq 11$.

$$-2x \leq 8 \Rightarrow x \geq -4 \quad \text{Solución: } [-4, \infty)$$

Al dividir entre -2 el $\leq$ se volvió $\geq$. Comprueba con $x = 0$: $3 \leq 11$ ✓.

2

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve la desigualdad doble $-1 < 2x + 3 \leq 9$.

Lo que hagas, hazlo en las tres partes a la vez:

$$-4 < 2x \leq 6 \Rightarrow -2 < x \leq 3 \quad \text{Solución: } (-2, 3]$$

03 Desigualdades cuadráticas

No se despeja x^2 como en una ecuación. El método seguro es la **tabla de signos**:

1. Pasa todo a un lado para comparar con cero.
2. Factoriza y encuentra los **puntos críticos** (donde vale cero).
3. Esos puntos parten la recta en intervalos; en cada uno el signo no cambia. Pruébalo con un número.

3

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $x^2 - x - 6 > 0$.

$(x - 3)(x + 2) > 0$. Puntos críticos: -2 y 3 .

INTERVALO	PRUEBA	$x - 3$	$x + 2$	PRODUCTO
$x < -2$	$x = -3$	-	-	+
$-2 < x < 3$	$x = 0$	-	+	-
$x > 3$	$x = 4$	+	+	+

Buscamos positivo: $(-\infty, -2) \cup (3, \infty)$. Los extremos no entran porque ahí vale 0 y pedimos > 0 .

OTRA FORMA DE VERLO

$y = x^2 - x - 6$ es una parábola que abre hacia arriba y corta el eje en -2 y 3 . Está por encima del eje afuera de sus raíces y por debajo entre ellas.

04 Desigualdades racionales

Con la incógnita en el denominador **no multipliques por el denominador**: no sabes si es positivo o negativo. Usa la tabla de signos con los ceros del numerador y del denominador.

4

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $\frac{x+1}{x-2} \leq 0$.

Puntos críticos: -1 (numerador) y 2 (denominador). Probando: para $x < -1$ el cociente es $+$; entre -1 y 2 es $-$; para $x > 2$ es $+$.

Buscamos ≤ 0 : el intervalo del medio, con -1 incluido (ahí vale 0) y 2 excluido (ahí se divide entre cero).

Solución: $[-1, 2)$

Si no tienes cero de un lado, pásalo primero: $\frac{3}{x-2} > 1$ se vuelve $\frac{3}{x-2} - 1 > 0$, o sea $\frac{5-x}{x-2} > 0$.

05 Valor absoluto

$|x - a|$ es la distancia entre x y a . Con eso las reglas se entienden solas ($b > 0$):

DESIGUALDAD	SIGNIFICA	SE CONVIERTE EN
$ x - a < b$	A menos de b de a	$-b < x - a < b$
$ x - a > b$	A más de b de a	$x - a < -b$ o $x - a > b$

5

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $|x - 3| < 5$ y $|2x + 1| \geq 7$.

$$-5 < x - 3 < 5 \Rightarrow -2 < x < 8$$

$$2x + 1 \leq -7 \text{ o } 2x + 1 \geq 7 \Rightarrow x \leq -4 \text{ o } x \geq 3$$

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$-3x < 6 \Rightarrow x < -2$	$x > -2$	Dividir entre negativo invierte el signo.
$x^2 < 9 \Rightarrow x < \pm 3$	$-3 < x < 3$	Hay que ver el signo en cada intervalo.
$\frac{x+1}{x-2} \leq 0: [-1, 2]$	$[-1, 2)$	El denominador nunca puede ser cero.
$ x > 4 \Rightarrow -4 > x > 4$	$x < -4$ o $x > 4$	Son dos pedazos separados.
$[2, \infty]$	$[2, \infty)$	El infinito siempre va con paréntesis.

Repaso en una mirada

[] incluye, () excluye

Entre negativo: voltea

Doble: opera en las 3 partes

Compara con 0 y factoriza

Tabla de signos por intervalo

Denominador: siempre abierto

 $|x - a| < b$: un intervalo $|x - a| > b$: dos pedazos

Comprueba con un número

07 Ejercicios

Da cada solución como intervalo. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Lineales

1 $5x - 7 > 3$

2 $4 - 3x \geq 16$

3 $\frac{x}{2} + 1 < \frac{x}{3} + 2$

4 $-3 \leq 2x - 1 < 5$

B. Cuadráticas

5 $x^2 - 9 < 0$

6 $x^2 + 2x - 8 \geq 0$

7 $2x^2 - 5x - 3 \leq 0$

8 $x^2 + 4 > 0$

C. Racionales

9 $\frac{x-4}{x+1} > 0$

10 $\frac{2x+6}{x-5} \leq 0$

11 $\frac{3}{x-2} > 1$

D. Valor absoluto y problemas

12 $|x + 2| \leq 6$

13 $|3x - 1| > 8$

14 Un plan de datos cuesta 299 pesos fijos al mes. Otro cuesta 150 pesos más 2.50 pesos por GB usado. ¿Para cuántos GB (enteros) conviene el segundo?

15 La altura de una pelota es $h = 20t - 5t^2$ metros (t en segundos). ¿Durante qué intervalo de tiempo está a más de 15 m?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-----------------|----|----------------------------------|----|--|
| 1 | $(2, \infty)$ | 6 | $(-\infty, -4] \cup [2, \infty)$ | 11 | $(2, 5)$ |
| 2 | $(-\infty, -4]$ | 7 | $[-\frac{1}{2}, 3]$ | 12 | $[-8, 4]$ |
| 3 | $(-\infty, 6)$ | 8 | Todos los reales | 13 | $(-\infty, -\frac{7}{3}) \cup (3, \infty)$ |
| 4 | $[-1, 3)$ | 9 | $(-\infty, -1) \cup (4, \infty)$ | 14 | De 0 a 59 GB |
| 5 | $(-3, 3)$ | 10 | $[-3, 5)$ | 15 | $1 < t < 3$ s |

Soluciones paso a paso

- 2 $-3x \geq 12$; al dividir entre -3 se voltea: $x \leq -4$.
-
- 3 Multiplica todo por 6 (positivo, no se voltea): $3x + 6 < 2x + 12 \Rightarrow x < 6$.
-
- 4 Suma 1 en las tres partes: $-2 \leq 2x < 6$; divide entre 2: $-1 \leq x < 3$.
-
- 6 $(x + 4)(x - 2) \geq 0$. Positivo afuera de las raíces; los extremos entran por el $\geq$.
-
- 7 $(2x + 1)(x - 3) \leq 0$: raíces $-\frac{1}{2}$ y 3; negativo entre ellas.
-
- 8 $x^2 \geq 0$, así que $x^2 + 4 \geq 4 > 0$ para cualquier x .
-
- 10 Puntos críticos -3 y 5 . Signos: $+$, $-$, $+$. El -3 entra (vale 0); el 5 no (denominador).
-
- 11 $\frac{3}{x-2} - 1 = \frac{3 - (x-2)}{x-2} = \frac{5-x}{x-2} > 0$. Signos: $-$, $+$, $-$ con críticos 2 y 5.
-
- 12 $-6 \leq x + 2 \leq 6 \Rightarrow -8 \leq x \leq 4$.
-
- 13 $3x - 1 > 8 \Rightarrow x > 3$, o $3x - 1 < -8 \Rightarrow x < -\frac{7}{3}$.
-
- 14 $150 + 2.5g < 299 \Rightarrow g < 59.6$. Con 59 GB pagas 297.50 pesos; con 60 GB, 300.
-
- 15 $20t - 5t^2 > 15 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 < 0 \Rightarrow (t-1)(t-3) < 0$.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Pasar de desigualdad a intervalo y al revés.	Sección 01	☐	☐	☐
Voltear el signo al multiplicar o dividir entre negativos.	Sección 02	☐	☐	☐
Armar una tabla de signos para una cuadrática.	Sección 03	☐	☐	☐
Excluir los valores que anulan el denominador.	Sección 04	☐	☐	☐
Convertir \$	Sección x - a	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.